UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 4A

RESONANCIA ELÉCTRICA

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	25 de abril de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **25 de abril de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

3 Marco Teórico **3**
3.1 Resonancia en Serie (Circuito RLC) . . . 3
3.2 Factor de Calidad (Q) y Selectividad . . . 3
3.3 Ancho de Banda y Frecuencias de Corte . . . 4
3.4 Respuesta en Potencia . . . 4

4 Análisis de Circuito propuesto **4**
4.1 Descripción del Circuito Prototipo . . . 4
4.2 Comprobación Analítica de Resultados . . . 4
4.2.1 Frecuencia de Resonancia . . . 5
4.2.2 Factor de Calidad (Q) y Ancho de Banda (BW) . . . 5
4.2.3 Frecuencias de Media Potencia (ω_1, ω_2) . . . 5
4.2.4 Análisis de Potencia en Frecuencias Críticas . . . 6
4.3 Explicación de Resultados . . . 6

5 Desarrollo experimental **6**
5.1 Determinación de la frecuencia de resonancia . . . 8
5.2 Frecuencia inferior de corte . . . 9
5.3 Frecuencia superior de corte . . . 11
5.4 Ancho de banda y factor de calidad . . . 12
5.5 Tabla de datos experimentales . . . 12
5.6 Análisis del comportamiento observado . . . 13

6 Conclusiones **13**

Bibliografía **14**

1. Introducción

La resonancia eléctrica es un estado crítico en circuitos de corriente alterna que se presenta cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se igualan en magnitud, lo que resulta en la anulación de la componente reactiva total del sistema. Este fenómeno ocurre a una frecuencia específica, denominada frecuencia de resonancia (ω_0), punto en el cual la impedancia del circuito se vuelve puramente resistiva y alcanza su valor mínimo en configuración serie, permitiendo la máxima transferencia de corriente.

El propósito de este reporte es analizar el material proporcionado por el profesor y validar analíticamente los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio, empleando las técnicas de análisis de circuitos para determinar la selectividad, el factor de calidad y la respuesta en potencia del sistema bajo condiciones de resonancia.

2. Objetivos

- **Comprender y aplicar** los principios fundamentales de la resonancia eléctrica en circuitos de corriente alterna para identificar las condiciones de operación en las que las reactancias se anulan mutuamente.
- **Determinar** analíticamente, mediante el uso de modelos matemáticos y leyes fundamentales de circuitos, la frecuencia de resonancia (ω_0), las frecuencias de media potencia (ω_1, ω_2) y el factor de calidad (Q) del sistema.
- **Validar**, a través de herramientas de simulación y el análisis de los videos de la sesión en línea, el comportamiento de la corriente y la impedancia en el circuito serie propuesto.
- **Verificar** los niveles de potencia disipada en las frecuencias características (ω_0, ω_1 y ω_2) para contrastar los resultados teóricos con la evidencia experimental obtenida en el laboratorio.
- **Analizar** el efecto de la selectividad del circuito sobre la respuesta del sistema, centrando la atención en los detalles esenciales para la correcta aplicación de los principios fundamentales de la ingeniería.

3. Marco Teórico

El fenómeno de resonancia en circuitos eléctricos es una condición de operación donde la red presenta una impedancia puramente resistiva, lo que implica que la fase entre el voltaje y la corriente es cero. Esta condición es fundamental para el diseño de filtros y sistemas de comunicación.

3.1. Resonancia en Serie (Circuito RLC)

En un circuito compuesto por una resistencia (R), una inductancia (L) y una capacitancia (C) conectados en serie, la impedancia total se expresa en el dominio de la frecuencia compleja como:

$$Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{1}$$

La resonancia ocurre cuando la parte imaginaria de la impedancia se anula, es decir, cuando la reactancia inductiva (X_L) y la reactancia capacitiva (X_C) son iguales en magnitud:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ [rad/s]} \tag{2}$$

En esta frecuencia (ω_0), la impedancia es mínima ($Z = R$) y, por consecuencia, la corriente del circuito es máxima.

3.2. Factor de Calidad (Q) y Selectividad

El factor de calidad es un parámetro adimensional que relaciona la energía máxima almacenada con la energía disipada por ciclo. Para un circuito serie, se define como:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \tag{3}$$

Un valor de Q elevado indica una mayor selectividad del circuito, lo que se traduce en una curva de respuesta en frecuencia más aguda.

3.3. Ancho de Banda y Frecuencias de Corte

El ancho de banda (BW) es el rango de frecuencias en el cual la potencia disipada es igual o mayor a la mitad de la potencia máxima. Los límites de este rango son las frecuencias de media potencia (ω_1 y ω_2), las cuales se calculan mediante:

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \mp \frac{1}{2Q} \right] \tag{4}$$

La relación entre estos parámetros y el factor de calidad está dada por $BW = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0/Q$.

3.4. Respuesta en Potencia

La potencia media disipada por el circuito en función de la frecuencia se determina por la resistencia: $P(\omega) = I_{rms}^2 R$. En el punto de resonancia, la potencia es máxima (P_0):

$$P_0 = \frac{V_{rms}^2}{R} \tag{5}$$

En las frecuencias de corte ω_1 y ω_2, la corriente se reduce a $I_{max}/\sqrt{2}$, lo que resulta en que la potencia disipada sea exactamente la mitad de la potencia máxima:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2} P_0 \tag{6}$$

4. Análisis de Circuito propuesto

En esta sección se analiza el comportamiento de un circuito RLC serie a partir del material audiovisual de la clase. El objetivo es validar la teoría de resonancia mediante la observación de la respuesta en frecuencia y la comprobación analítica de los parámetros del sistema.

4.1. Descripción del Circuito Prototipo

El circuito analizado en el video consta de una fuente de tensión alterna senoidal conectada en serie con una resistencia, un inductor y un capacitor. Los valores nominales de los componentes son los siguientes:

- **Voltaje de entrada (V_{in}):** $150\,V_{rms}$ a $0°$.
- **Resistencia (R):** $15\,\Omega$.
- **Inductancia (L):** $10\,H$.
- **Capacitancia (C):** $10\,\mu F$.

4.2. Comprobación Analítica de Resultados

A continuación, se desarrolla el análisis matemático para verificar los resultados mostrados en la simulación del video.

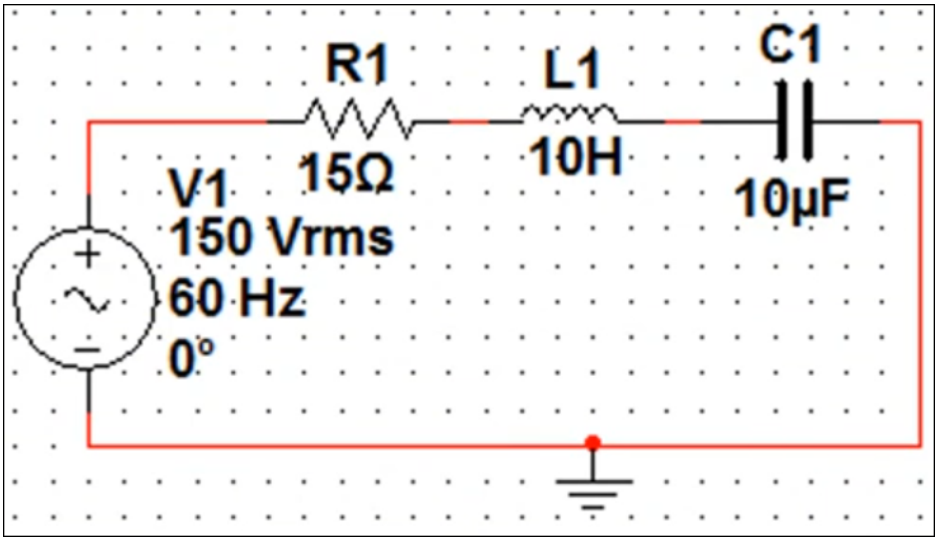

Figura 1: Configuración del circuito RLC serie analizado en el video.

4.2.1. Frecuencia de Resonancia

Para que el circuito entre en resonancia, la reactancia neta debe ser nula. Utilizando la expresión de la frecuencia angular de resonancia (ω_0):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(10\,H)(10\times 10^{-6}\,F)}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-4}}} = 100\,\text{rad/s} \tag{7}$$

Convirtiendo a frecuencia en Hertz (f_0):

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{100}{2\pi} \approx 15.915\,\text{Hz} \tag{8}$$

Este resultado coincide con el valor de 15.92 Hz presentado en el material audiovisual.

4.2.2. Factor de Calidad (Q) y Ancho de Banda (BW)

El factor de calidad define la selectividad del circuito:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{(100\,\text{rad/s})(10\,H)}{15\,\Omega} = \frac{1000}{15} \approx 66.67 \tag{9}$$

El ancho de banda se determina como:

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{100\,\text{rad/s}}{66.67} = 1.5\,\text{rad/s} \tag{10}$$

4.2.3. Frecuencias de Media Potencia (ω_1, ω_2)

Dado que el factor de calidad es alto ($Q > 10$), las frecuencias de corte se pueden aproximar de manera simétrica respecto a ω_0:

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{BW}{2} = 100 - 0.75 = 99.25\,\text{rad/s} \tag{11}$$

$$\omega_2 = \omega_0 + \frac{BW}{2} = 100 + 0.75 = 100.75\,\text{rad/s} \tag{12}$$

4.2.4. Análisis de Potencia en Frecuencias Críticas

En resonancia, la impedancia es mínima e igual a R ($15\,\Omega$), por lo que la corriente es máxima: $I_{max} = 150\,V/15\,\Omega = 10\,A$.

- **Potencia en ω_0 (P_0):**
$$P_0 = I_{max}^2 \cdot R = (10\,A)^2 \cdot 15\,\Omega = 1500\,W \tag{13}$$

- **Potencia en ω_1 y ω_2 ($P_{1,2}$):** Por definición, en estas frecuencias la potencia se reduce a la mitad:
$$P_1 = P_2 = \frac{P_0}{2} = 750\,W \tag{14}$$

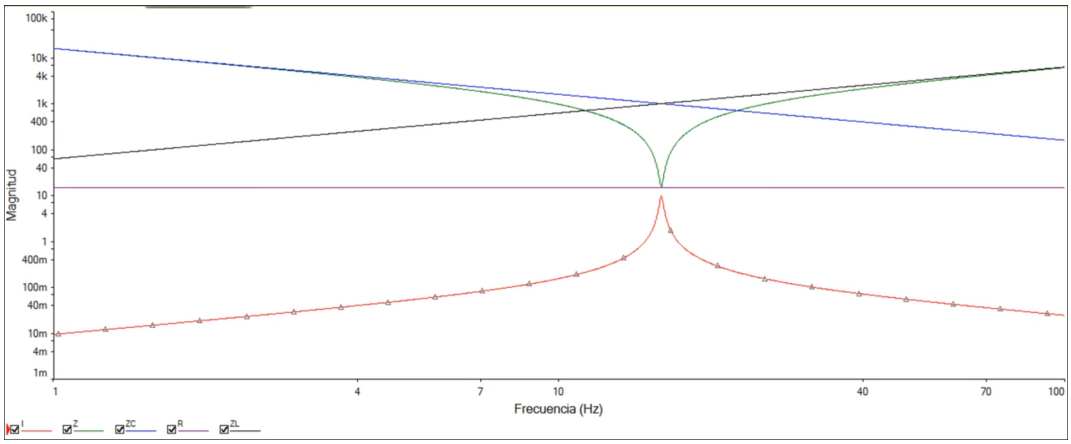

Figura 2: Curvas de magnitud de impedancia y corriente obtenidas en el video.

4.3. Explicación de Resultados

Como se observa en la Figura 2, la curva de corriente (en rojo) presenta un pico pronunciado exactamente en la frecuencia de resonancia calculada (15.92 Hz), donde alcanza un valor de $10\,A$. Simultáneamente, la curva de impedancia total (en verde) alcanza su punto mínimo, igualándose a la resistencia del circuito ($15\,\Omega$).
El alto valor del factor de calidad ($Q \approx 66.67$) explica por qué el pico de resonancia es tan agudo y el ancho de banda es tan estrecho (1.5 rad/s). Esto indica una alta selectividad del circuito, donde la potencia se concentra fuertemente en una banda de frecuencias muy pequeña alrededor de ω_0. Los resultados matemáticos validan con precisión la evidencia visual del video, demostrando que en las frecuencias de corte ω_1 y ω_2, el sistema efectivamente opera a media potencia debido a la reducción de la corriente por un factor de $1/\sqrt{2}$.

5. Desarrollo experimental

Para el desarrollo de la práctica se armó un circuito RLC en serie con la finalidad de observar experimentalmente el fenómeno de resonancia eléctrica. El circuito estuvo formado por una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en serie. La señal de alimentación fue proporcionada mediante un generador de funciones, configurado para entregar una señal senoidal. La respuesta del circuito se observó con un osciloscopio digital, utilizando dos canales: uno para medir la señal de entrada y otro para medir la señal de salida sobre la resistencia.

La medición de la salida en la resistencia se realizó debido a que, en un circuito serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es directamente proporcional a la corriente del circuito, de acuerdo con la ley de Ohm:

$$V_R = RI$$

De esta forma, al observar el voltaje en la resistencia fue posible analizar el comportamiento de la corriente al variar la frecuencia de excitación.

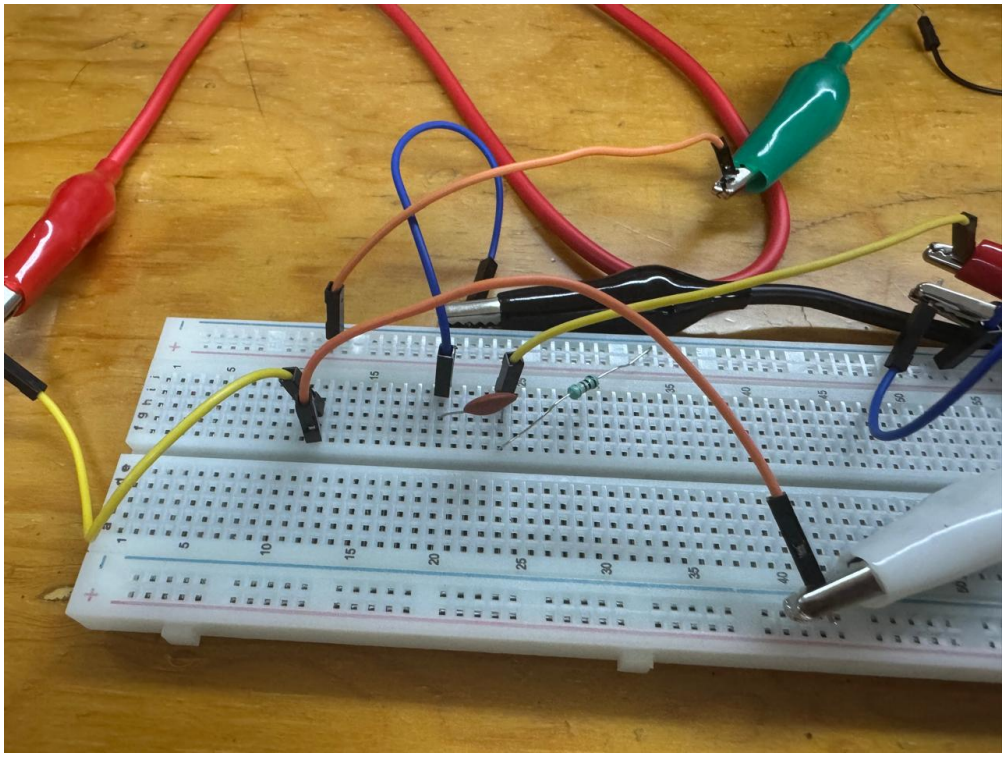

Figura 3: Montaje físico del circuito RLC en serie en protoboard.

Los valores utilizados para el circuito fueron:

$$R = 1\ k\Omega$$

$$C = 0.22\ \mu F$$

$$L = 32.4\ mH$$

Además, se consideró la resistencia interna de la bobina, la cual fue aproximadamente:

$$R_L = 32.4\ \Omega$$

Por lo tanto, la resistencia total efectiva del circuito se puede expresar como:

$$R_T = R + R_L$$

$$R_T = 1000\ \Omega + 32.4\ \Omega = 1032.4\ \Omega$$

Elemento	Valor
Resistencia	$1\ k\Omega$
Capacitor	$0.22\ \mu F$
Inductor	$32.4\ mH$
Resistencia interna de la bobina	$32.4\ \Omega$

Cuadro 1: Valores de los componentes utilizados en la práctica.

Una vez armado el circuito, se conectó el generador de funciones a la entrada del arreglo RLC. La amplitud de la señal de entrada se mantuvo aproximadamente constante durante las mediciones, con un valor cercano a:

$$V_{i,pp} \approx 5\ V$$

Posteriormente, se conectaron las puntas del osciloscopio para observar simultáneamente la señal de entrada y la señal de salida. En las mediciones se utilizó una escala vertical de $2\ V/div$ para ambos canales, lo cual permitió comparar visualmente la amplitud y el desfase entre las dos señales.
El procedimiento consistió en variar gradualmente la frecuencia de la señal senoidal hasta localizar tres puntos importantes del comportamiento del circuito: la frecuencia inferior de corte, la frecuencia de resonancia y la frecuencia superior de corte.

5.1. Determinación de la frecuencia de resonancia

La frecuencia de resonancia se identificó observando el punto en el que las señales de entrada y salida se encontraron prácticamente en fase. En esta condición, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se compensan entre sí:

$$X_L = X_C$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

Por lo tanto, la parte imaginaria de la impedancia total se anula y el circuito se comporta como una carga principalmente resistiva:

$$Z = R_T$$

En el osciloscopio se observó que, al ajustar la frecuencia cerca de $1.54\ kHz$, el desfase entre los canales fue prácticamente cero. En esta condición, el voltaje de salida sobre la resistencia alcanzó uno de sus valores más altos, lo cual indica que la corriente del circuito fue máxima.

$$f_0 \approx 1.54\ kHz$$

$$\theta \approx 0^\circ$$

Figura 4: Señales de entrada y salida aproximadamente en fase durante la resonancia.

En la imagen anterior se aprecia que ambas señales tienen prácticamente la misma posición horizontal, por lo que el desfase es cercano a cero. Esto confirma que el circuito se encuentra en resonancia. Para esta condición se registraron los siguientes valores aproximados:

$$f_0 = 1.543\ kHz$$

$$V_{i,pp} \approx 4.96\ V$$

$$V_{o,pp} \approx 4.64\ V$$

La frecuencia angular correspondiente se calculó mediante:

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

$$\omega_0 = 2\pi(1543)$$

$$\omega_0 \approx 9695\ rad/s$$

5.2. Frecuencia inferior de corte

Después de localizar la frecuencia de resonancia, se disminuyó gradualmente la frecuencia del generador hasta encontrar el punto en el cual el desfase entre la señal de entrada y la señal de salida fue aproximadamente de $-45°$. Este punto corresponde a la frecuencia inferior de corte del circuito. Experimentalmente se observó que esta condición ocurrió aproximadamente en:

$$f_1 \approx 563.7\ Hz$$

$$\theta \approx -45^\circ$$

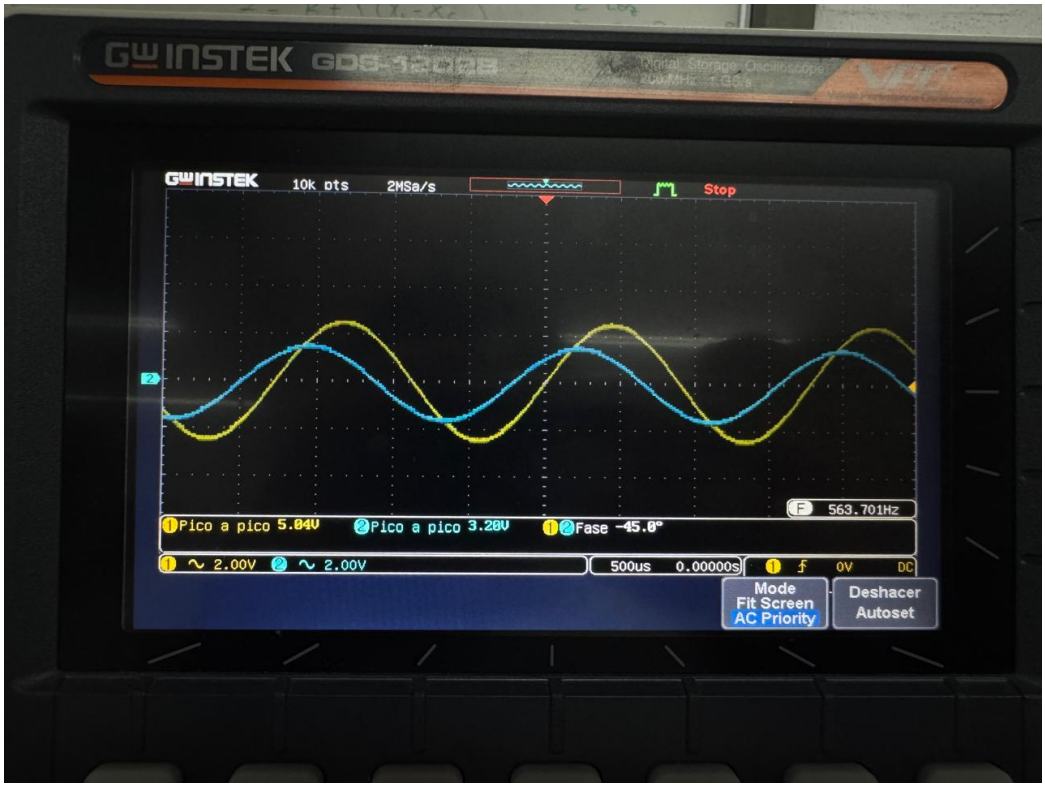

Figura 5: Medición de la frecuencia inferior de corte con desfase aproximado de -45°.

En esta región de baja frecuencia, el circuito presenta un comportamiento predominantemente capacitivo, ya que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Por esta razón, la corriente se adelanta respecto al voltaje de entrada y aparece un desfase negativo en la medición.
Para esta frecuencia se registraron aproximadamente los siguientes valores:

$$f_1 = 563.7\ Hz$$

$$V_{i,pp} \approx 5.04\ V$$

$$V_{o,pp} \approx 3.20\ V$$

La frecuencia angular correspondiente fue:

$$\omega_1 = 2\pi f_1$$

$$\omega_1 = 2\pi(563.7)$$

$$\omega_1 \approx 3541\ rad/s$$

5.3. Frecuencia superior de corte

Posteriormente, se aumentó la frecuencia del generador, pasando nuevamente por la frecuencia de resonancia, hasta encontrar el punto donde el desfase entre las señales fue aproximadamente de $45°$. Este punto corresponde a la frecuencia superior de corte.
De acuerdo con la medición observada en el osciloscopio, la frecuencia superior de corte fue aproximadamente:

$$f_2 \approx 3.713\ kHz$$

$$\theta \approx 45°$$

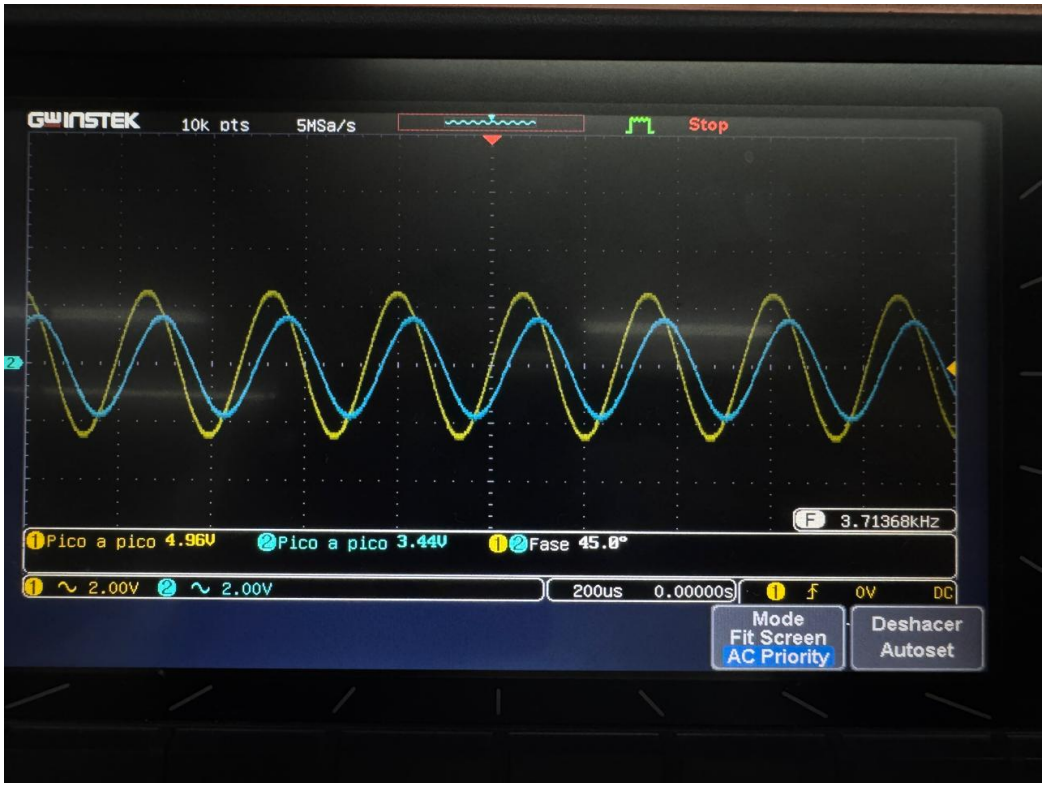

Figura 6: Medición de la frecuencia superior de corte con desfase aproximado de $45°$.

En esta región de alta frecuencia, el circuito presenta un comportamiento predominantemente inductivo, debido a que la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia. Como consecuencia, la corriente se retrasa respecto al voltaje de entrada y el desfase observado es positivo.
Los valores aproximados registrados fueron:

$$f_2 = 3713.7\ Hz$$

$$V_{i,pp} \approx 4.96\ V$$

$$V_{o,pp} \approx 3.44\ V$$

La frecuencia angular correspondiente fue:

$$\omega_2 = 2\pi f_2$$

$$\omega_2 = 2\pi(3713.7)$$

$$\omega_2 \approx 23335\ rad/s$$

5.4. Ancho de banda y factor de calidad

Con las frecuencias de corte obtenidas experimentalmente, se calculó el ancho de banda del circuito:

$$AB = f_2 - f_1$$

$$AB = 3713.7 - 563.7$$

$$AB \approx 3150\ Hz$$

El factor de calidad experimental se obtuvo mediante:

$$Q = \frac{f_0}{AB}$$

$$Q = \frac{1543}{3150}$$

$$Q \approx 0.49$$

Este valor indica que el circuito presenta una respuesta de baja selectividad, ya que el ancho de banda es relativamente grande en comparación con la frecuencia de resonancia. Esto significa que el circuito no responde únicamente en una frecuencia muy estrecha, sino que permite una respuesta considerable en un intervalo amplio de frecuencias.

5.5. Tabla de datos experimentales

A partir de las mediciones realizadas con el osciloscopio, se resumen los principales valores obtenidos:

Condición	**Frecuencia**	**Desfase**	$V_{i,pp}$	$V_{o,pp}$
Frecuencia inferior de corte	$563.7\ Hz$	$-45°$	$5.04\ V$	$3.20\ V$
Resonancia	$1.543\ kHz$	$0°$	$4.96\ V$	$4.64\ V$
Frecuencia superior de corte	$3.713\ kHz$	$45°$	$4.96\ V$	$3.44\ V$

Cuadro 2: Datos experimentales obtenidos durante la práctica.

5.6. Análisis del comportamiento observado

Los resultados obtenidos muestran el comportamiento esperado para un circuito RLC serie. A bajas frecuencias, el capacitor domina el comportamiento del circuito, por lo que se observa un desfase negativo entre la señal de entrada y la señal de salida. Al aumentar la frecuencia, la reactancia inductiva también aumenta, mientras que la reactancia capacitiva disminuye. Cuando ambas reactancias se igualan en magnitud, la parte reactiva de la impedancia se anula y el circuito entra en resonancia.
En la frecuencia de resonancia, las señales de entrada y salida se observaron prácticamente en fase, lo cual indica que la impedancia del circuito fue principalmente resistiva. Además, el voltaje medido en la resistencia fue máximo, confirmando que la corriente también alcanzó su valor más alto.
Después de la resonancia, al seguir aumentando la frecuencia, el comportamiento del circuito se volvió inductivo. Esto se manifestó mediante un desfase positivo cercano a $45°$ en la frecuencia superior de corte.
Finalmente, el valor obtenido para el factor de calidad confirma que el circuito no fue altamente selectivo. Esta condición puede atribuirse a la resistencia del circuito, a la resistencia interna de la bobina, a las tolerancias de los componentes y a pérdidas parásitas presentes en el montaje físico.

6. Conclusiones

La realización de esta práctica permitió comprobar experimentalmente el fenómeno de resonancia eléctrica en un circuito RLC serie. A partir de la variación de la frecuencia de la señal senoidal de entrada, se observó que el comportamiento del circuito cambia dependiendo de la relación entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva.

Se identificó que, para frecuencias menores a la frecuencia de resonancia, el circuito presentó un comportamiento predominantemente capacitivo, lo cual se reflejó en un desfase negativo entre la señal de entrada y la señal de salida. En cambio, para frecuencias mayores a la resonancia, el circuito presentó un comportamiento predominantemente inductivo, observándose un desfase positivo.

En la frecuencia de resonancia, las señales medidas en el osciloscopio se encontraron prácticamente en fase, lo que confirma que la parte reactiva de la impedancia se anuló y que el circuito se comportó principalmente como una carga resistiva. En esta condición, la impedancia fue mínima y la corriente alcanzó su valor máximo, por lo que el voltaje medido sobre la resistencia también presentó un valor elevado.

Además, se determinaron experimentalmente las frecuencias de corte inferior y superior, correspondientes aproximadamente a desfases de $-45°$ y $45°$. Con estos valores se obtuvo el ancho de banda del circuito y el factor de calidad. El valor calculado de Q indicó que el circuito no fue altamente selectivo, ya que presentó una respuesta en frecuencia relativamente amplia.

Finalmente, se concluye que las diferencias entre los valores teóricos y experimentales pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, la resistencia interna de la bobina, las pérdidas parásitas del montaje y las limitaciones propias de los instrumentos de medición. A pesar de estas variaciones, el fenómeno de resonancia se observó claramente y pudo analizarse mediante las señales obtenidas en el osciloscopio

Bibliografía

Referencias

[1] J. A. Edminister, *Circuitos eléctricos*. Serie Schaum, McGraw-Hill.

[2] V. M. Sánchez Esquivel y A. Salva Calleja, *Prácticas del Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.